

WildNexus — P0 Architecture Brief

Document de référence unique · Gel des décisions · Orientation équipe

Version : 1.0
Date : 2026-05-18
Auteur : Dobby 🦉 — consolidation session JCH
Statut : Actif — document de référence pendant l'absence de JCH

1. Ce qu'on construit

Un **nœud caméra autonome** capable de capturer et d'identifier la présence de faune (animal / non-animal), de stocker les images localement et de transmettre des métadonnées via LoRa, opérationnel 60 jours en forêt belge sur 8 piles AA.

Ce n'est pas un piège photo amélioré. C'est le premier bloc d'une infrastructure distribuée d'observation écologique ouverte.

2. Où on en est — Cycle 01 / M-01 en cours

Jalon	Description	Statut
M-01	Architecture gelée	En cours — Cycle 01
M-02	Prototype banc fonctionnel	À venir
M-03	EVT terrain validé	À venir
M-04	Open source publié	À venir

Cycle 01 objectif : valider toutes les décisions d'architecture avant toute commande de composants.

3. Périmètre P0 — ce qu'on construit et ce qu'on ne construit pas

Dans P0

- Nœud caméra autonome (1 unité prototype + 1 spare)
- Capture image jour et nuit (IR)
- Détection événementielle (PIR)
- Filtre embarqué animal / non-animal (Edge AI binaire)
- Transmission LoRa P2P — métadonnées uniquement (~50 octets/événement)
- Stockage local microSD
- Configuration terrain simple (BLE ou équivalent)
- Autonomie 60 jours batterie seule
- Boîtier IP67 terrain
- Gateway LoRa P0 (ESP32-S3 + SX1262, ~25 €)

- Documentation suffisante pour reproduire le socle

Hors P0 — décisions actées

Sujet	Décision	Phase
Radio cellulaire LTE-M (image à la demande)	Architecture validée, implémentation différée	P1
Panneau solaire + MPPT	Footprint mécanique prévu, hardware non câblé	P1
Bioacoustique	Matière documentée, non bloquant P0	P1
Reconnaissance espèce fine	P0 = binaire animal/non-animal seulement	P1
Capteur environnement SHT31	Optionnel, différé si budget serré	P1 ou optionnel P0
Faune Autour PWA	Projet adjacent, synergie P2	P2
Réseau public de stations	Gouvernance non prête	P2
App native iOS/Android	PWA suffisante	Hors scope

Règle anti-scope-creep

Toute proposition d'ajout répond obligatoirement à trois questions :

1. Est-ce nécessaire pour prouver le nœud caméra autonome ?
2. Son absence rend-elle M-03 invalide ?
3. Peut-elle être remplacée par une interface ou une hypothèse documentée ?

Si les réponses ne justifient pas l'inclusion → reste hors P0.

4. Décisions architecture — tableau consolidé

ADR	Sujet	Décision	Statut
ADR-001	MCU	ESP32-S3 (interface caméra DVP native, BLE, ULP, écosystème) — fallback STM32U5 si autonomie insuffisante	✓ Accepté
ADR-002	Caméra	OV5640 5MP M12 DVP (Arducam) + lentille M12 IR-correctée f/1.8 (Lensation ou Evetar)	✓ Accepté
ADR-003	Radio	LoRa P2P EU868 — RAK3172 (SX1262) — gateway DIY ESP32-S3 + SX1262 breakout	✓ Accepté
ADR-004	Stockage	microSD industrielle 16 GB	Ouvert

ADR	Sujet	Décision	Statut
ADR-005	Énergie	8 × AA standard (modèle industrie caméra de chasse) — 4S2P → TPS62840 → 3.3 V	✅ Accepté v0.2
ADR-006	Boîtier	IP67 ABS/PC Hammond/Spelsberg — compartiment AA accessible sans outil	Ouvert
ADR-007	PIR	PIR basse conso (Panasonic EKMB)	Ouvert

Notes critiques par ADR

ADR-001 (MCU) — Test firmware : 100 cycles banc suffisants P0 (1 000 cycles = P1).

ADR-002 (Caméra) — Lentille M12 : choisir Lensation ou Evetar selon disponibilité EU et prix. Pas de courbe MTF requise P0 — les deux sont dans le bon tier. Aberrations documentées pendant le prototype, correction optique différée post-prototype.

ADR-003 (Radio) — LoRa seul pour P0. LTE-M différé P1 (architecture validée dans ADR-003 pour éviter refonte). Un seul stack radio à implémenter en WP03. Duty cycle EU868 à calculer avant M-02.

ADR-005 (Énergie) — Changement majeur de session : exit LiFePO4 18650 + BMS + MPPT. Modèle AA donne 2–3× plus d'énergie (~24–42 Wh vs 12.8 Wh), simplifie massivement WP02 et WP03. Piles non dans le budget projet — achat utilisateur.

Type pile	Énergie	Autonomie à 3 evt/h
Eneloop Pro (NiMH)	24 Wh	~57 jours ✅
Energizer Ultimate (Lithium)	42 Wh	~80 jours ✅

5. Philosophie d'ingénierie — règle de décision active

Quand l'écart technique entre deux options est faible ou non discriminant pour le cas d'usage P0, retenir le produit le plus robuste au meilleur rapport qualité/prix. Ne pas sur-spécifier.

Règle de tiebreak : si discriminer deux options coûte plus de temps que la différence ne vaut, clôturer la question et choisir le plus robuste/disponible/économique.

Application par WP :

WP	Consigne
WP01 Architecture	Décisions à un niveau d'abstraction raisonnable — pas de précision excessive sur paramètres non bloquants M-01
WP02 Hardware	Composants : disponibilité EU et robustesse terrain priment sur performance marginale
WP03 Firmware	Stack minimaliste — un seul stack radio (LoRa), mesurer avant d'optimiser

WP	Consigne
WP04 Edge AI	Classifieur binaire le plus simple atteignant le seuil P0 — pas de sur-ingénierie avant terrain
WP05 EVT	Protocole suffisant pour décision go/no-go — pas exhaustif
WP06 Open Source	Documentation minimale viable — pas une thèse

6. BOM et budget P0

Enveloppe : 1 000 € maximum — tout dépassement projeté > 900 € → arrêt et arbitrage JCH.

Poste	Composant	Coût estimé
MCU	ESP32-S3 DevKitC × 2	~24 €
Caméra capteur	OV5640 M12 DVP × 2	~40 €
Caméra lentille	M12 IR-corrigée f/1.8 × 2	~70 €
IR LEDs	850 nm × 4 lots	~16 €
Radio LoRa	RAK3172 EU868 × 2	~24 €
Gateway	ESP32-S3 DevKit + SX1262 breakout	~25 €
Énergie	TPS62840 + holders AA × 2 nœuds	~10 €
Stockage	microSD industrielle 16 GB × 2	~24 €
Boîtier	Hammond IP67 × 2	~30 €
PIR	Panasonic EKMB × 2	~10 €
Passifs + connecteurs	—	~50 €
PCB JLCPCB 5 pcs	—	~55 €
Outillage	Nordic PPK2 (non négociable)	~100 €
Outillage divers	câbles, multimètre, sangle	~80 €
Frais de port + douane	—	~40 €
Consommables terrain	silica gel, joints	~20 €
Marge casse	1 composant/catégorie	~120 €
Réserve 24 %	—	~162 €
TOTAL		~900 €

Hors budget (décision séparée si requis) :

- Avis FTO/PI externe : 500–3 000 €

- 3e nœud complet : ~175 €
- Dataset IR externe : 200–1 000 €

Règle d'achat individuel > 50 € : signaler à JCH avant commande.

7. Assignments WP et prochaines actions

WP01 — Conception & Architecture · *Dobby*

- ☐ Valider que tous les ADR ouverts (004, 006, 007) sont cadrés avant M-01
- ☐ Mettre à jour document fondateur v0.2 → v0.3 avec les décisions de cette session

WP02 — Hardware & Enclos · *Forge + Castor*

- ☐ Schéma électronique : ESP32-S3 + OV5640 DVP + RAK3172 + TPS62840 + MOSFETs coupure + holder AA 4S2P + PIR
- ☐ Dimensionner PCB $\leq 150 \times 100$ mm
- ☐ ADR-006 : définir compartiment AA IP67 accessible sans outil
- ☐ Supply register : confirmer liens fournisseurs + prix livrés Liège

WP03 — Firmware ULP · *Castor + Forge*

- ☐ Machine d'états : veille → réveil PIR → capture → inférence → stockage → LoRa TX → veille
- ☐ Un seul stack radio : LoRa P2P uniquement (LTE-M différé P1)
- ☐ Monitoring tension AA via ADC (seuils : alerte < 4.0 V, coupure < 3.6 V)
- ☐ Désactiver Wi-Fi hors configuration terrain

WP04 — Edge AI · *Nova + Clío*

- ☐ Classifieur binaire animal / non-animal — modèle le plus simple atteignant le seuil
- ☐ Pipeline évaluation P0 : T04.5
- ☐ Dataset terrain belge IR nuit : planifier sessions collecte

WP05 — Validation terrain EVT · *Chouette*

- ☐ Identifier site EVT forêt belge représentative
- ☐ Survey RF LoRa terrain : RSSI/SNR à 500 m, 1 km, 2 km
- ☐ Protocole EVT 30 jours : léger, suffisant pour go/no-go — pas exhaustif

WP06 — Open Source & Communauté · *Forge*

- ☐ Documentation minimale viable après M-02 : compile + flash + reproduire
 - ☐ Licence : décision JCH + Renard sur OSI vs usage-restriction (item ouvert)
-

8. Items ouverts — qui décide quoi

☒ GO — L'équipe décide sans JCH

#	Sujet	Owner	Consigne
O-02	Longueur d'onde IR : 850 nm vs 940 nm	Nova + Chouette	850 nm par défaut (portée supérieure, standard industrie). Valider en EVT si perturbation faune constatée → basculer 940 nm. Pas besoin d'attendre.
O-03	Boîtier exact (Hammond ou Spelsberg)	Chouette	Sélectionner selon critères ADR-006 : IP67, 150×100×60 mm max, ABS/PC sombre, compartiment AA accessible. Commander 2 unités. Achat < 50 € unitaire → go direct.
O-04	PIR exact (Panasonic EKMB, variante FOV)	Chouette + Forge	Sélectionner après dimensionnement boîtier (O-03). Critère : courant ≤ 5 µA, FOV adapté au couloir de passage. Mouser BE.
O-05	Shortlist sites EVT terrain	Chouette	Préparer 2–3 sites candidats (forêt belge, couvert dense, passage faune connu). JCH confirme au retour — pas bloquant pour WP02/WP03.

■ ATTEND JCH — Bloqué sur décision personnelle

#	Sujet	Owner	Action en attendant
O-01	Licence open source : OSI pure vs field-of-use restriction	JCH + Renard	Renard prépare une note comparative (OSI, CC, usage-restriction, dual-license) avec implications FTO — JCH décide au retour. Non bloquant avant M-03.

9. Tests obligatoires M-02 — liste consolidée

Test	Critère	Owner
Deep sleep carte complète (PPK2)	< 100 µA	Castor + Forge
Cycle réveil → capture → stockage → LoRa TX → veille	énergie < 1.5 mAh/événement	Castor + Forge
Firmware stabilité banc	100 cycles stables	Castor
Image jour 5 m	animal identifiable	Nova
Image nuit IR 5 m	présence animal / non-animal validable	Nova
Portée LoRa forêt SF7	RSSI/SNR documenté 500 m → 2 km	Forge + Chouette
Duty cycle EU868	calcul documenté 5 evt/heure	Forge
IP67 boîtier	immersion 1 m / 30 min sans infiltration	Chouette
Condensation interne	3 cycles -5 °C → +35 °C sans condensation PCB	Chouette

Test	Critère	Owner
Buck converter sous charge	3.3 V $\pm$ 3 % pendant cycle actif	Castor

10. Principes non négociables

Ces points ne sont pas soumis à la règle de non-sur-spécification — ils sont des contraintes dures :

1. **Pas de Linux permanent sur le nœud** — MCU seul, pas de RPi
2. **IP67 long terme** — joint torique silicone remplaçable, pas d'impression 3D P0
3. **IR-correction obligatoire** sur la lentille — images nocturnes floues sans elle
4. **Nordic PPK2 obligatoire** pour mesurer le courant deep sleep — aucune autre méthode acceptable
5. **Deep sleep < 100 μ A** — sinon fallback STM32U5 (ADR-001)
6. **Budget 1 000 € ferme** — tout dépassement projeté déclenche un arbitrage JCH
7. **Scope P0 strict** — toute proposition d'ajout passe par les 3 questions anti-scope-creep

Dernière mise à jour : 2026-05-18 · Dobby  · Consolidation session JCH

Fichiers sources : [ADR-001](#) à [ADR-006](#) · [WILDNEXUS_P0_SCOPE_LOCK.md](#) ·

[WILDNEXUS_ENGINEERING_PHILOSOPHY.md](#) · [WILDNEXUS_SUPPLY_REGISTER.md](#) ·

[WILDNEXUS_P0_BUDGET_RANGE.md](#)